

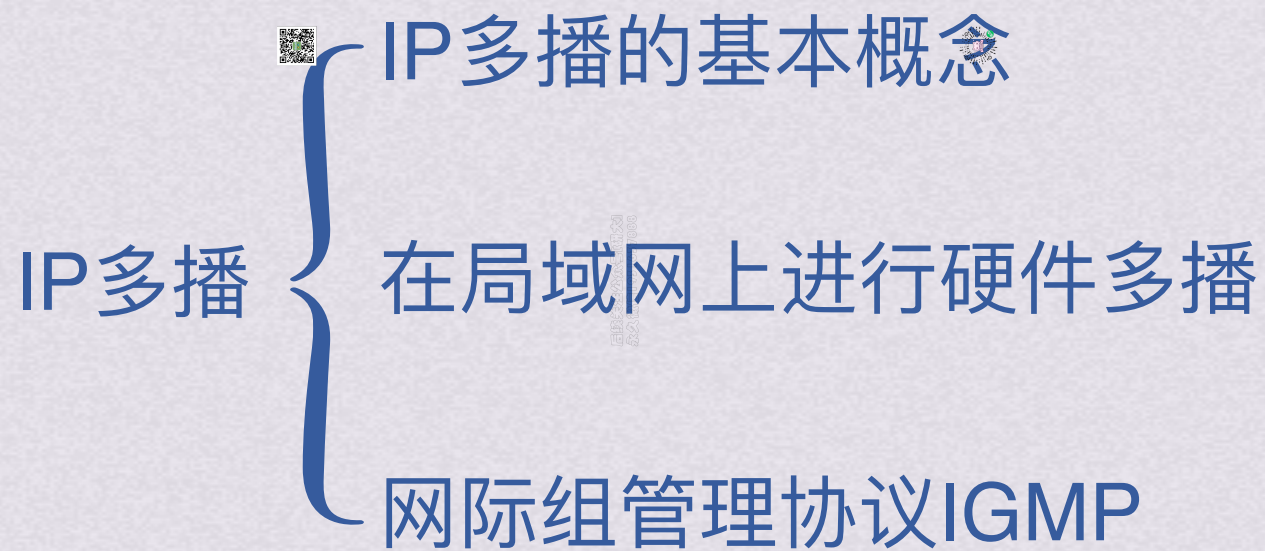
bok25

基礎

課、計算機網絡



2025/10/10 10:10:10





IP多播的基本概念

视频服务器以单播的方式向90台主机传送同样的视频节目
它需要发送90个单播，即同一个视频分组发送90个副本

如果使用多播，那么视频服务器只需要把视频分组当作多播数据报来发送，并且只需发送一次路由器R1在转发分组时，需要把收到的分组复制成3个副本，分别向R2、R3、R4各转发一个副本当分组到达目的局域网时，由于局域网具有硬件多播功能，因此不需要复制分组，在局域网上的多播组成员都能收到这个视频分组

IP多播所传送的分组需要使用多播IP地址

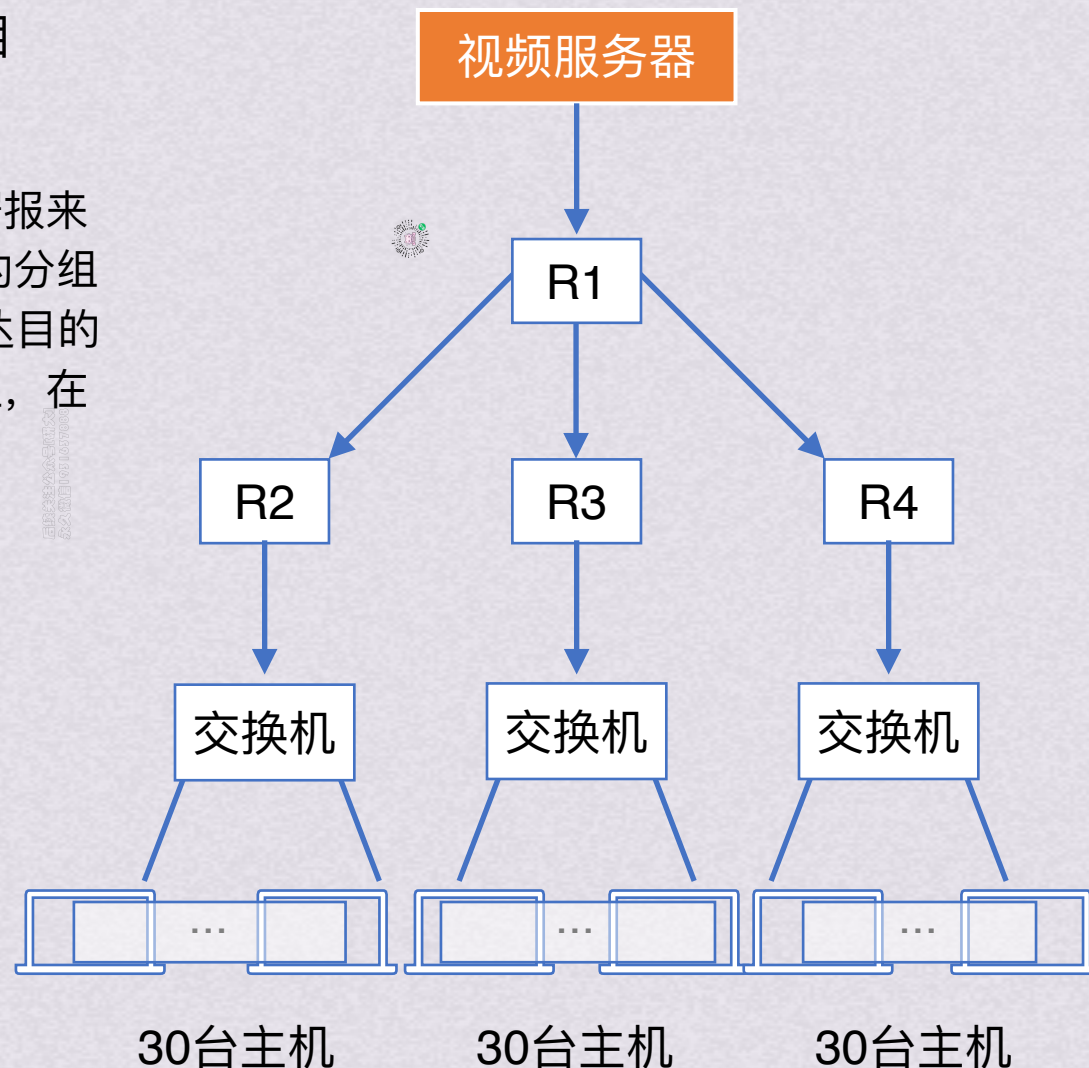
多播组的标识符其实就是IP地址中的D类地址

D类IP地址的前四位固定是1110

因此D类地址的范围是224.0.0.0到239.255.255.255

我们用每一个D类地址标志一个多播组

所以D类地址可以标志 2^{28} 个多播组





IP多播的基本概念

如果使用多播，那么视频服务器只需要把视频分组当作多播数据报来发送，并且只需发送一次路由器R1在转发分组时，需要把收到的分组复制成3个副本，分别向R2、R3、R4各转发一个副本当分组到达目的局域网时，由于局域网具有硬件多播功能，因此不需要复制分组，在局域网上的多播组成员都能收到这个视频分组

IP多播所传送的分组需要使用多播IP地址

多播组的标识符其实就是IP地址中的D类地址

D类IP地址的前四位固定是1110

因此D类地址的范围是224.0.0.0到239.255.255.255

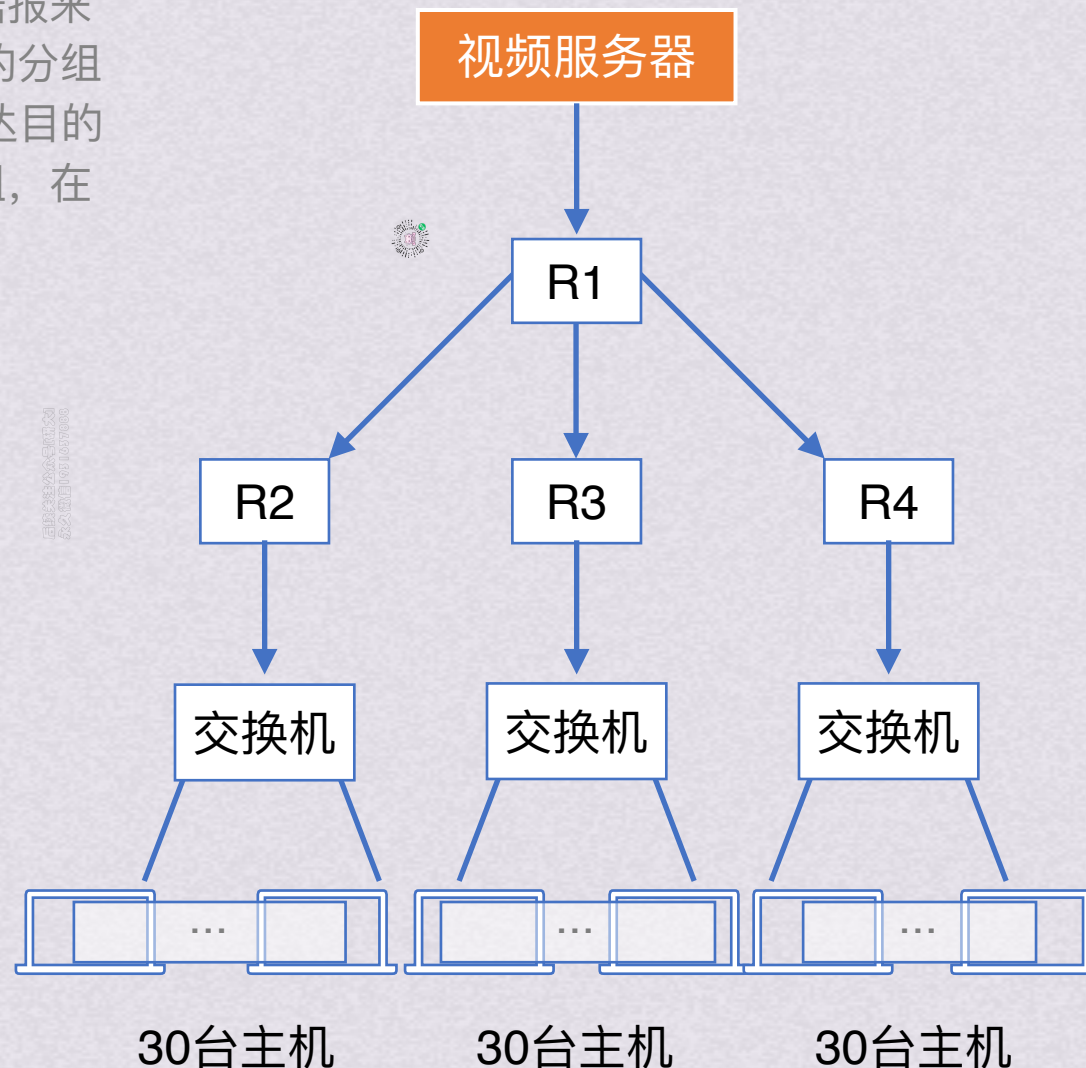
我们用每一个D类地址标志一个多播组

所以D类地址可以标志 2^{28} 个多播组

多播数据报同样也是尽最大努力交付，不能保证一定能够交付多播组内的所有成员

多播数据报和普通IP数据报的区别就是它使用D类地址作为目的地址，并且首部字段中的协议字段值是2，表明使用网际组管理协议IGMP

显然，多播地址只能用于目的地址，而不能用于源地址此外，对多播数据报也不产生ICMP差错报文





IP多播的基本概念



在局域网上进行硬件多播



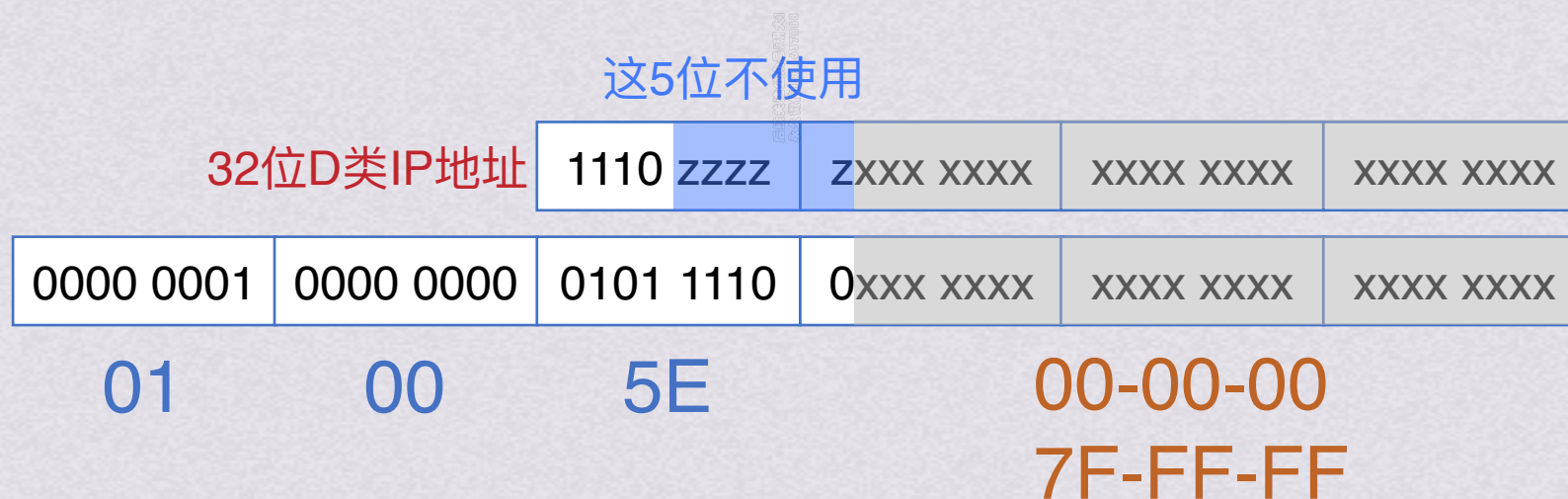
在局域网上进行硬件多播

互联网号码指派管理局IANA拥有的以太网地址块高24位是00-00-5E

所以TCP/IP协议使用的以太网地址块范围是00-00-5E-00-00-00 到 00-00-5E-FF-FF-FF

IANA规定01-00-5E-00-00-00 到 01-00-5E-7F-FF-FF的地址作为以太网多播地址

D类IP地址可供分配的有28位，这28位中只有后23位才映射以太网多播地址中的后23位，因此是多对一映射关系





在局域网上进行硬件多播

互联网号码指派管理局IANA拥有的以太网地址块高24位是00-00-5E

所以TCP/IP协议使用的以太网地址块范围是00-00-5E-00-00-00 到 00-00-5E-FF-FF-FF

IANA规定01-00-5E-00-00-00 到 01-00-5E-7F-FF-FF的地址作为以太网多播地址

D类IP地址可供分配的有28位，这28位中只有后23位才映射以太网多播地址中的后23位，因此是多对一映射关系



这5位不使用



32位D类IP地址

32位D类IP地址		1110	zzzz	zxxx	xxxx	xxxx	xxxx
0000	0001	0000	0000	0101	1110	0xxx	xxxx

01

00

5E

00-00-00 到 7F-FF-FF

多对一映射会出现多个IP地址转换成以太网多播地址相同的情况

如224.128.64.32(E0-80-40-20)和224.0.64.32(E0-00-40-20)

转换成以太网多播地址都是01-00-5E-00-40-20

224.128.64.32

1110	0000	1	0000 0000	0100 0000	0010 0000
------	------	---	-----------	-----------	-----------

0000 0001	0000 0000	0101 1110	0000 0000	0100 0000	0010 0000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

224.0.64.32

1110	0000	0	0000 0000	0100 0000	0010 0000
------	------	---	-----------	-----------	-----------

0000 0001	0000 0000	0101 1110	0000 0000	0100 0000	0010 0000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

因此收到多播数据报的主机，
还要在IP层利用IP数据报首部的IP地址进行过滤
把不是本主机要接受的数据报丢弃



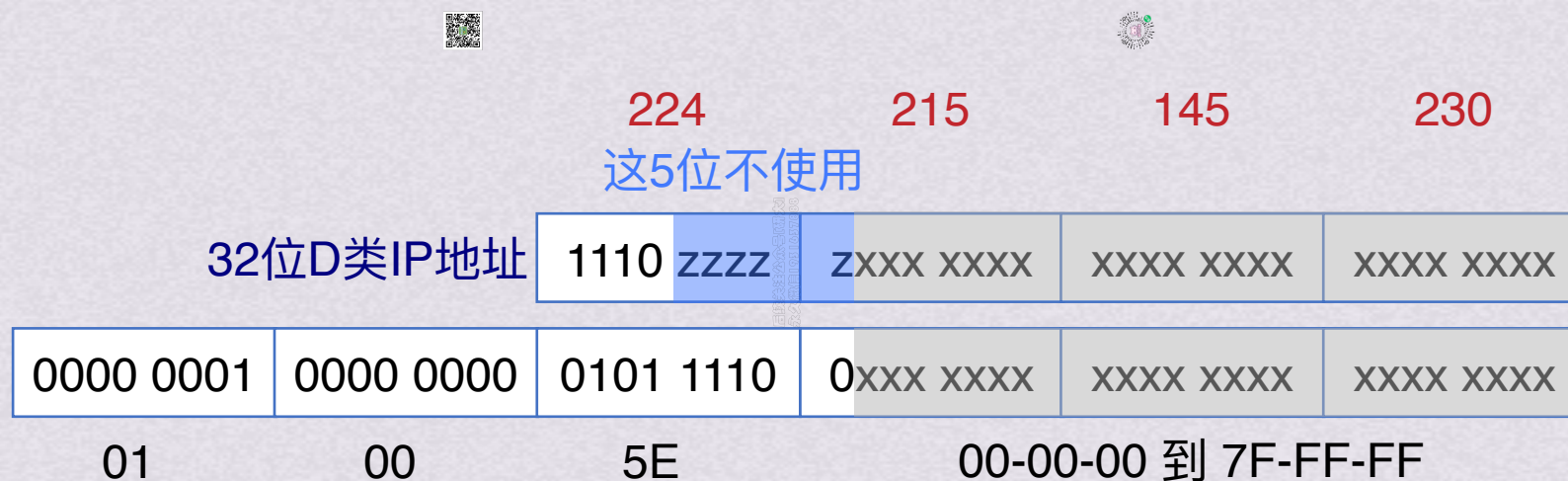
在局域网上进行硬件多播

以太网多播IP地址224.215.145.230应该映射到的多播MAC地址是(**A.01-00-5E-57-91-E6**)

B.01-00-5E-D7-91-E6

C.01-00-5E-5B-91-E6

D.01-00-5E-55-91-E6





在局域网上进行硬件多播

以太网多播IP地址224.215.145.230应该映射到的多播MAC地址是(**A.01-00-5E-57-91-E6**)

B.01-00-5E-D7-91-E6

C.01-00-5E-5B-91-E6

D.01-00-5E-55-91-E6





在局域网上进行硬件多播

以太网多播IP地址224.215.145.230应该映射到的多播MAC地址是(**A.01-00-5E-57-91-E6**)

B.01-00-5E-D7-91-E6

C.01-00-5E-5B-91-E6

D.01-00-5E-55-91-E6





在局域网上进行硬件多播



网际组管理协议IGMP

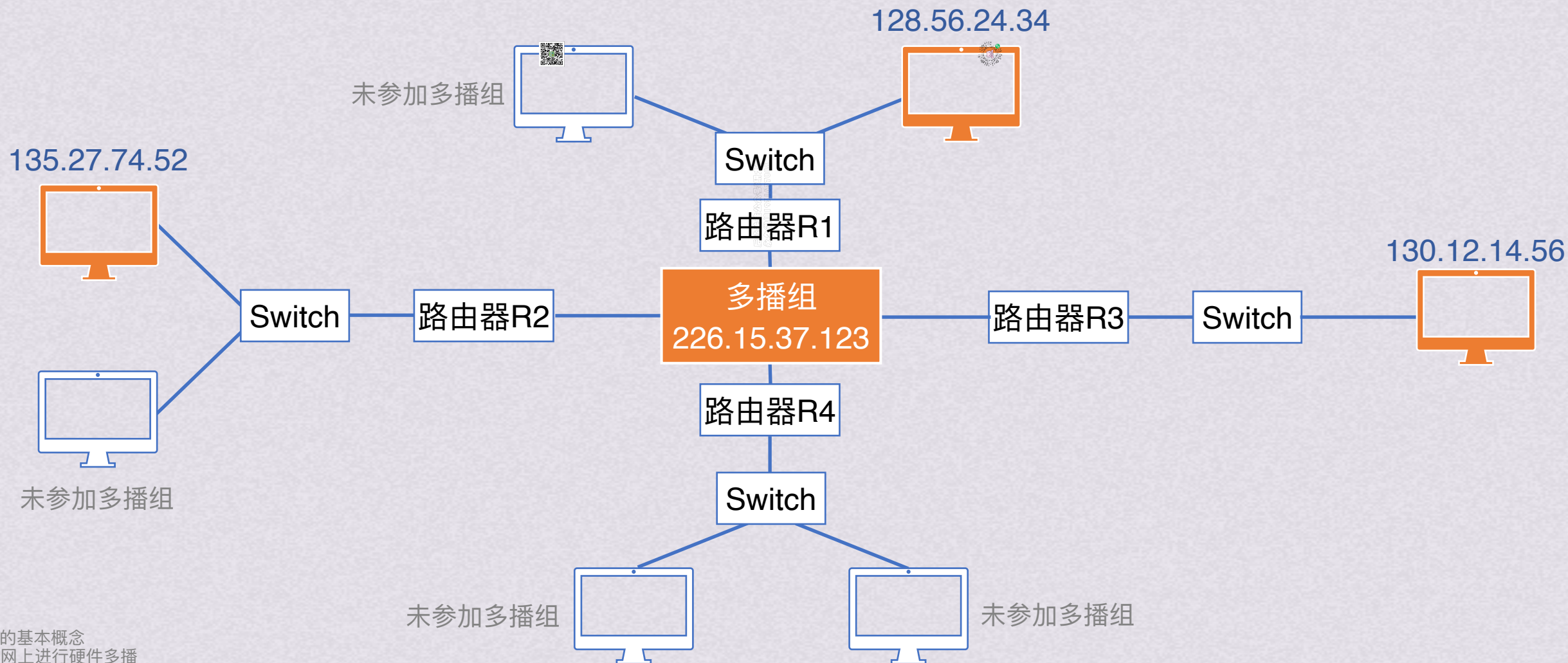


网际组管理协议IGMP

路由器利用IGMP协议来获得多播组的成员信息

IGMP协议让连接在本地局域网上的多播路由器知道本局域网上是否有主机参加或退出了某个多播组

IGMP使用IP数据报传递报文，也向IP提供服务，一般把它视作IP的一个组成部分

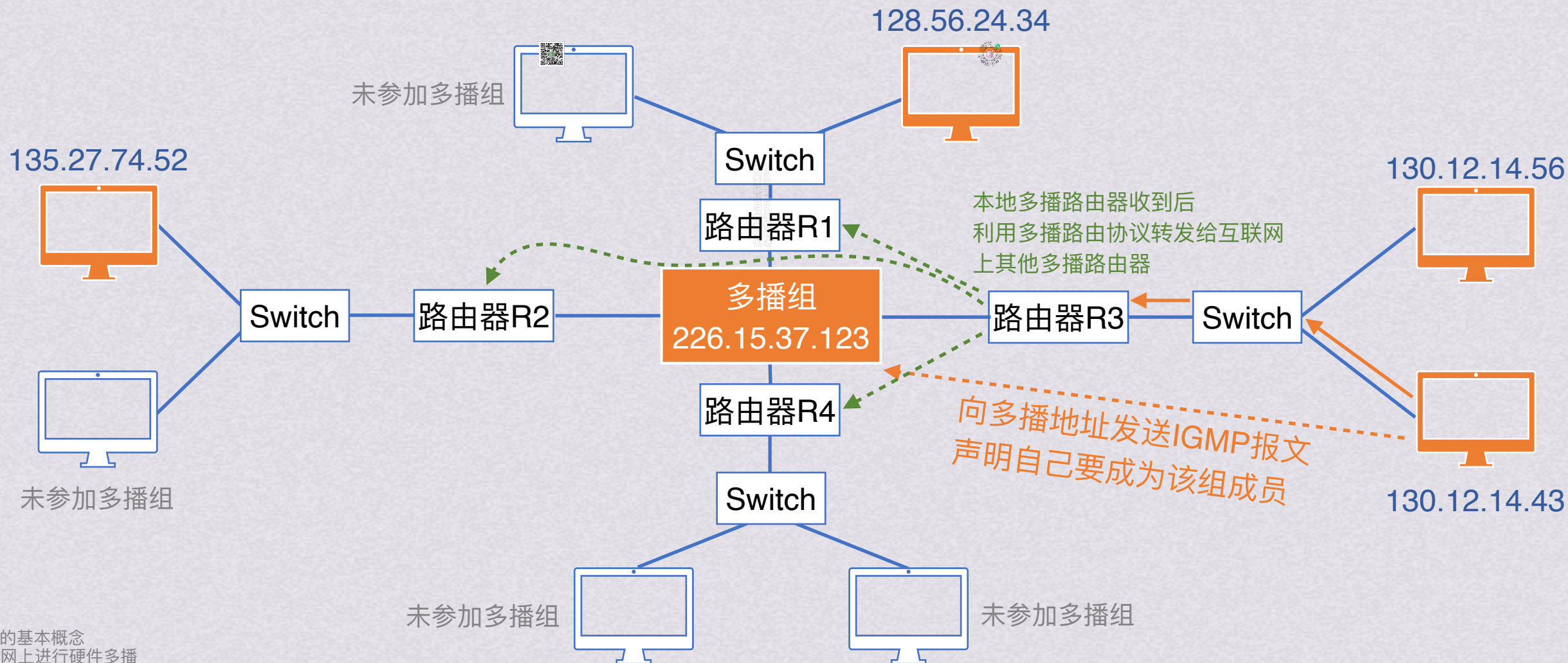




网际组管理协议IGMP

IGMP的工作分成两个阶段：

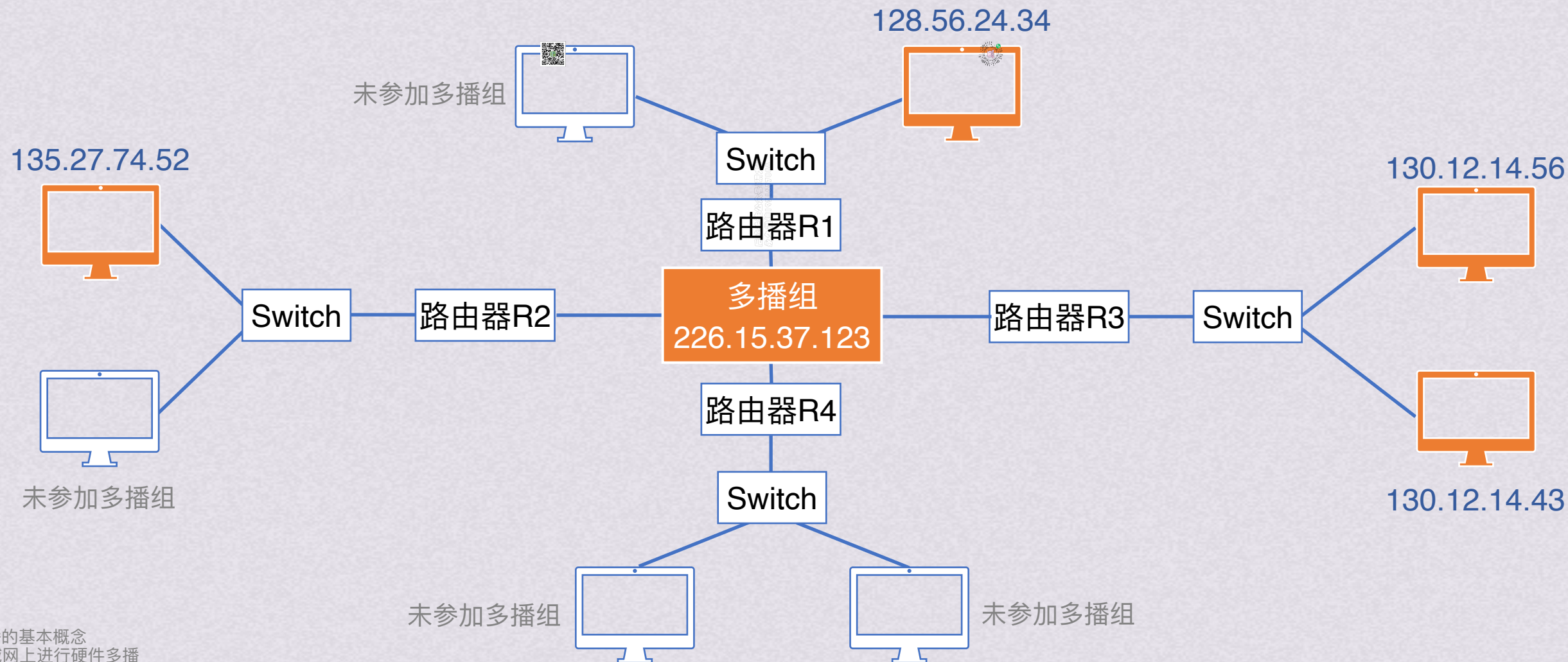
第一阶段：当某台主机加入新的多播组时，该主机应向多播组的多播地址发送一个IGMP报文，声明自己要成为该组的成员，本地的多播路由器收到IGMP报文后，还要利用多播路由选择协议把这种组成员关系转发给互联网上的其他多播路由器





网际组管理协议IGMP

第二阶段：组成员关系是动态的，本地多播路由器需要周期探询本地局域网上的主机，以便知道这些主机是否还是组的成员只要有一台主机对某个组响应，那么多播路由器就认为这个组是活跃的如果一个组在经过几次的探询后仍然没有一台主机响应，多播路由器就认为本网络上的主机已经离开了这个组，因此也不再将这个组的成员关系转发给其他的多播路由器





网际组管理协议IGMP

在主机和多播路由器之间的所有通信都使用IP多播，只要有可能，携带IGMP报文的数据报都用硬件多播来传送。

因此在支持硬件多播的网络上，没有参加IP多播的主机不会收到IGMP报文。



多播路由器在探询组成员关系时，只需要对所有的组发送一个请求信息的询问报文，而不需要对每一个组发送一个询问报文。

当同一个网络上连接有几个多播路由器时，它们能够迅速选择其中一个来探询主机的成员关系。

在IGMP的询问报文中有一个数值N，指明最长响应时间。当收到询问时，主机在0到N之间随机选择发送响应所经过的时延。

因此，若一台主机同时参加了多个多播组，则主机对每一个多播组选择一个不同的随机数，对应于最小时延的响应最先发送。

同一个组内的每一台主机都要监听响应，只要有本组的其他主机先发送了响应，自己就可以不再发送响应了。